GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE
Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo



Construyendo Sistemas Sin Errores en Excel M365

Arquitectura y automatización de procesos y datos mediante herramientas nativas.

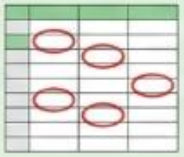
Departamento de Análisis y Control de Gestión
Módulo: IFCT56 - Epígrafe 1.8

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Herramientas de Validación de Datos: Rodear y Borrar Círculos

Rodear con un Círculo Datos no Válidos

Esta herramienta escanea la hoja en busca de celdas que no cumplan con los criterios de validación de datos previamente definidos. Resalta estas celdas dibujando un círculo rojo alrededor de ellas, facilitando la identificación visual de errores.



Borrar Círculos de Navegación

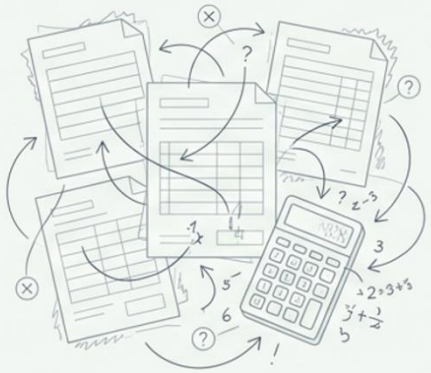
Utilice esta herramienta para eliminar todos los círculos rojos de validación que se hayan aplicado en la hoja de cálculo. Esta acción limpia la vista de las alertas visuales sin modificar ni borrar los datos subyacentes de las celdas.



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

De Calculadora Cuadriculada a Sistema Automatizado

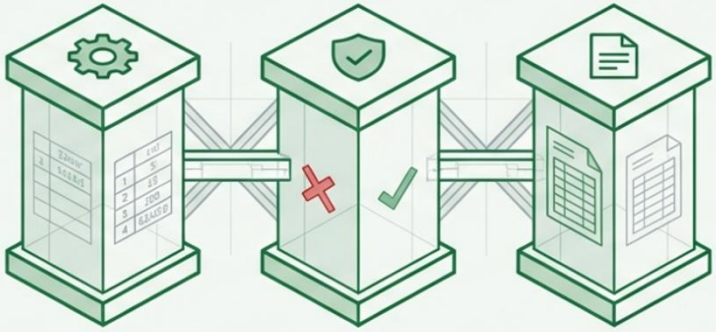
El Problema



El trabajo manual constante en formularios, hojas de registro y presupuestos genera pérdida de tiempo e introduce errores de transcripción inevitables.

La Solución

Reducir la fricción humana y los fallos mediante un diseño basado en tres herramientas nativas fundamentales:



1. El Motor: Autorelleno
(Completar series y cálculos a gran velocidad).

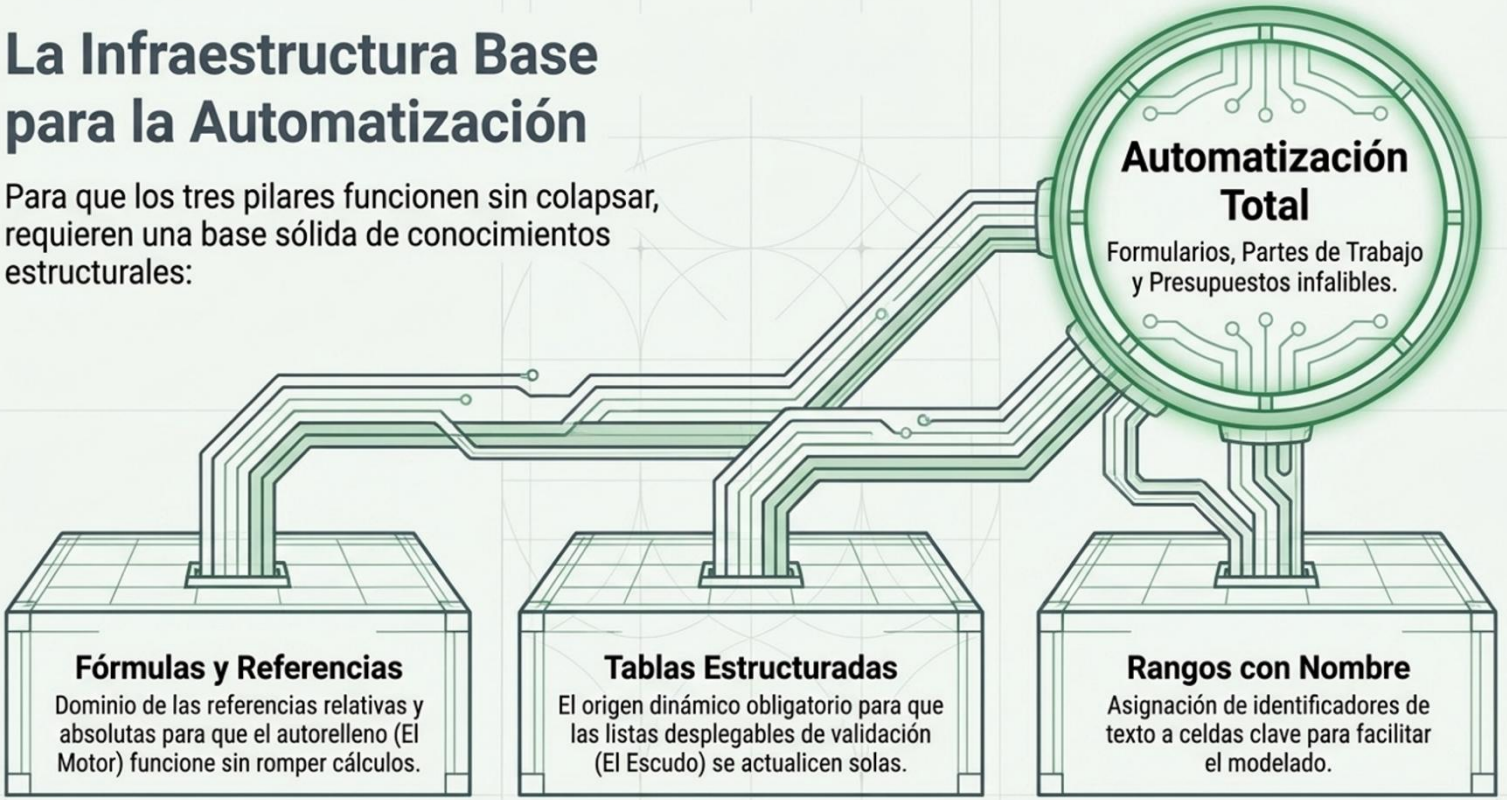
2. El Escudo: Validación de Datos
(Bloquear la entrada de información incorrecta).

3. El Molde: Plantillas
(Estandarizar y reutilizar documentos perfectos).

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

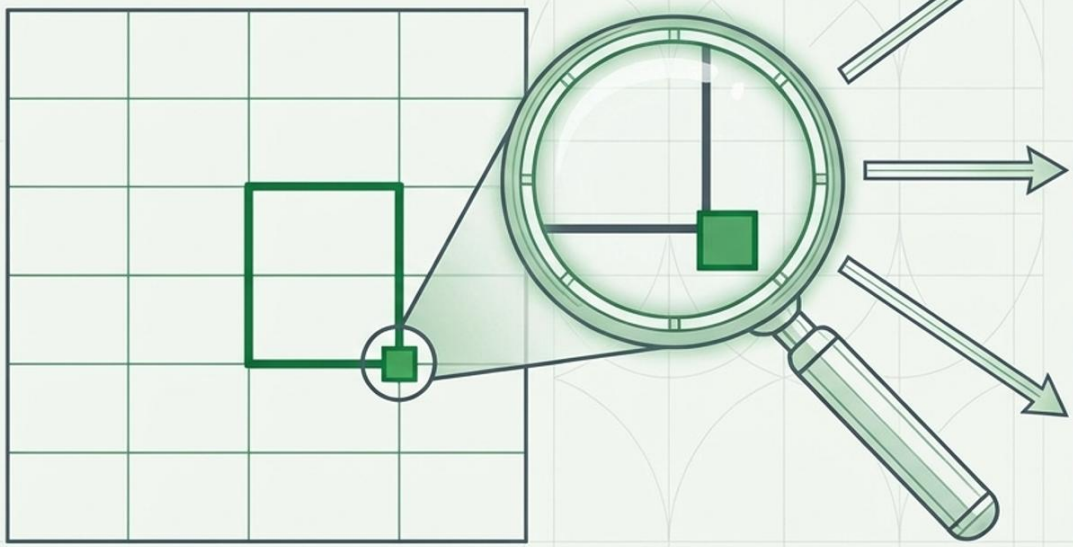
La Infraestructura Base para la Automatización

Para que los tres pilares funcionen sin colapsar, requieren una base sólida de conocimientos estructurales:



Pilar 1: El Controlador de Autorelleno

El motor de aceleración de Excel. Automatiza la propagación estructural en fracciones de segundo al arrastrar el cuadro verde.



Series Alfanuméricas

Reconoce patrones lógicos automáticamente (ej. OP-101 -> OP-102).

Secuencias Temporales

Despliega meses, días o años respetando el calendario sin necesidad de fórmulas.

Propagación de Fórmulas

Copia y adapta la lógica de un cálculo a lo largo de miles de filas de manera instantánea.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Anatomía de las Referencias: Controlando la Propagación

El autorrelleno fallará si no se anclan correctamente las coordenadas. El símbolo $ actúa como un **ancla geométrica** en el plano.

	Columna Libre	Columna Bloqueada
Fila Libre	**$A1** Relativa Se adapta en ambas direcciones al arrastrar.	**$A1** Mixta El eje vertical es dinámico, el horizontal es rígido.
Fila Bloqueada	**A$1** Mixta El eje horizontal es dinámico, el vertical es rígido.	**A1** Absoluta Fijación total. Ideal para tasas de IVA o constantes.

Personalizar el Controlador de Relleno: Listas Propias

Concepto y Beneficio

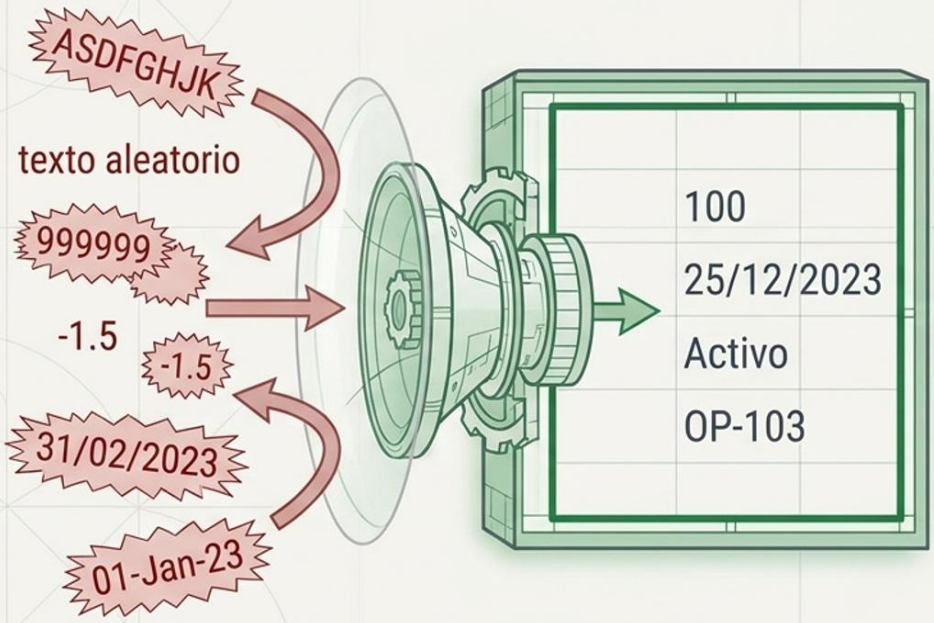
Cree secuencias personalizadas (ej. departamentos, productos) para un autorrelleno rápido y sin errores, más allá de los días y meses estándar.

Cómo Crear una Lista Personalizada

- Ir a Archivo > Opciones > Avanzadas.
- En la sección "General", hacer clic en "Modificar listas personalizadas".
- Escribir la lista o importarla desde un rango de celdas y hacer clic en "Agregar".

Pilar 2: Validación de Datos

El escudo del sistema. Consiste en gobernar y restringir estrictamente qué información puede introducir un usuario en cada celda.



1. Prevención en Origen:
Bloquea los errores tipográficos antes de que ocurran, en lugar de limpiarlos después.

2. Protección del Modelo:
Evita que datos no numéricos o caracteres extraños colapsen fórmulas complejas aguas abajo.

3. Estandarización:
Obliga a los diferentes operadores a introducir la información bajo un único formato consensuado.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El Arsenal de Reglas de Validación



Longitud de Texto

Limita el número exacto de caracteres permitidos.

Ejemplo: Forzar que un DNI tenga siempre 9 caracteres o un código (OP-XXX).



Números y Fechas

Establece rangos matemáticos permitidos (Límites Mínimo y Máximo) para enteros o decimales.

Ejemplo: Presupuestos nunca menores a 0€ ni fechas en el futuro.



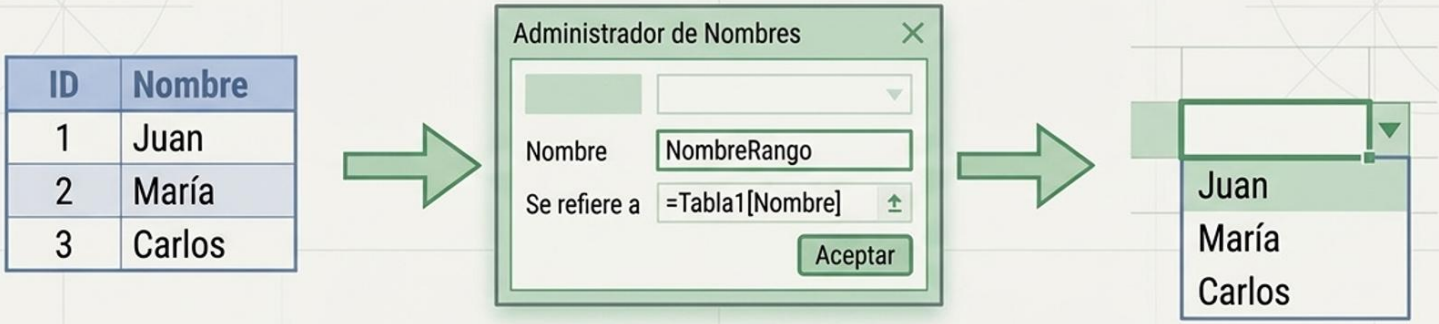
Listas Desplegables

Fuerza la selección desde un menú cerrado, eliminando cualquier opción de escritura libre.

Mensajes de Error: Integración de alertas personalizadas que guían al usuario (“*Dato inválido: Introduzca un valor positivo*”) en lugar del genérico fallo del sistema.

Ingeniería de Listas Desplegables Dinámicas

Para crear menús que se actualicen solos al añadir nuevos datos (sin reajustar rangos manuales):



1. Origen Estructurado

Crear el catálogo original y convertirlo en Tabla de Excel (Ctrl + T).

2. Identificador

Asignar un Nombre de Rango a la columna de la tabla origen.

3. Inyección en Celda

En destino, aplicar Validación de Datos -> Tipo: Lista -> Origen: =NombreRango

Resultado: Al agregar un nuevo cliente al catálogo origen, el menú desplegable del formulario se actualiza en tiempo real automáticamente.

Tipos de Mensaje de Error en Excel M365

Cómo comunicar incidencias y guiar al usuario de forma efectiva



Información

Mensajes neutrales. Informan sobre el estado de un proceso sin indicar problemas. No requieren acción inmediata.



Advertencia

Indica una situación potencial que podría requerir atención, pero no detiene el proceso. El usuario puede continuar con precaución.

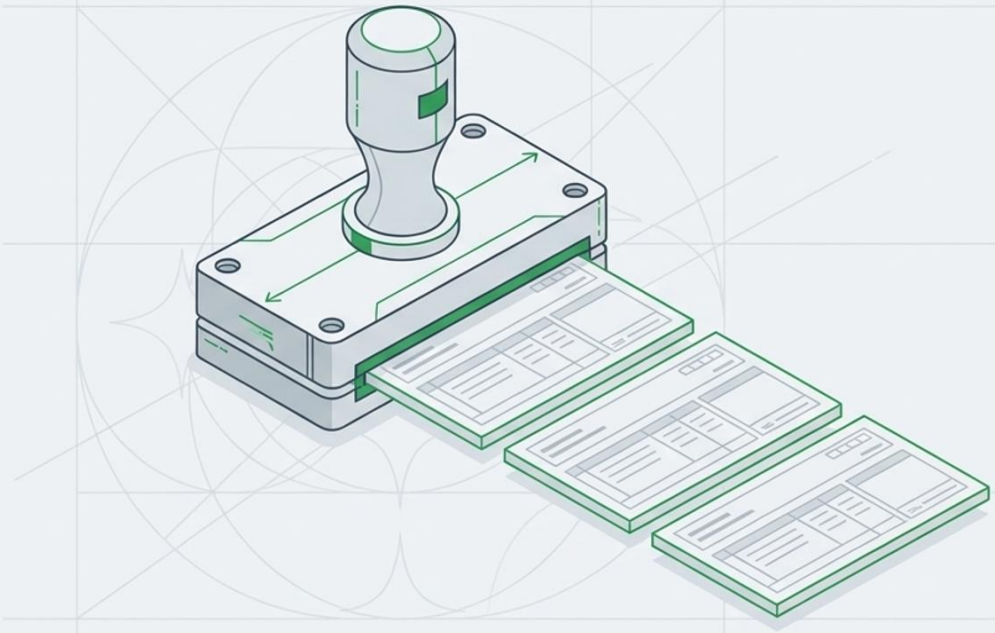


Error Crítico

Problema grave que impide continuar. Requiere corrección inmediata por parte del usuario antes de poder proseguir con la tarea.

Pilar 3: Plantillas Corporativas

La arquitectura reutilizable.



Definición:

Una plantilla es un modelo maestro previamente diseñado con fórmulas estructuradas, formato condicional y validaciones de datos ya configuradas.

Propósito:

Garantizar que todo el personal inicie su trabajo sobre una base inalterada y estandarizada, congelando el diseño óptimo.

Casos de Uso:

Matrices de presupuestos comerciales, partes de horas de empleados, fichas de registro de inventario y hojas de control de calidad.

Gobernanza de Archivos: El Formato de Guardado

El éxito de un modelo depende de cómo se guarda y distribuye el archivo en el sistema operativo:



.xlsx

Libro de Excel Estándar



Guardar

Uso: Archivo de trabajo diario.

Comportamiento: Al hacer clic en Guardar, se sobrescribe directamente el archivo original.



.xltx

Plantilla de Excel



Maestro — Nuevo ("Libro1")

Uso: El molde o modelo a distribuir al equipo.

Comportamiento: Al abrirlo, el sistema operativo despliega un documento nuevo ('Libro1'), protegiendo el molde maestro de sobreescrituras accidentales.



.xlsm

Libro habilitado para macros



Código VBA / Automatización

Uso: Archivos con automatización avanzada.

Comportamiento: Permite la ejecución de código VBA; obligatorio si el formulario incluye botones de programación.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

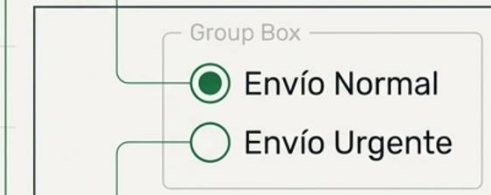
Evolución de UX: Controles de Formulario Avanzados

Reemplazar el teclado por el ratón. Integrando elementos visuales que devuelven resultados binarios o numéricos perfectos.



Casilla de Verificación (Checkbox)

Devuelve VERDADERO o FALSO de forma nativa a la celda vinculada. Perfecto para condicionales SI().



Botones de Opción (Option Buttons)

Empleados dentro de un Cuadro de Grupo para asegurar elecciones mutuamente excluyentes.



Controles de Número (Spinners)

Restringen visualmente el aumento o disminución de unidades sin permitir escritura libre por teclado.

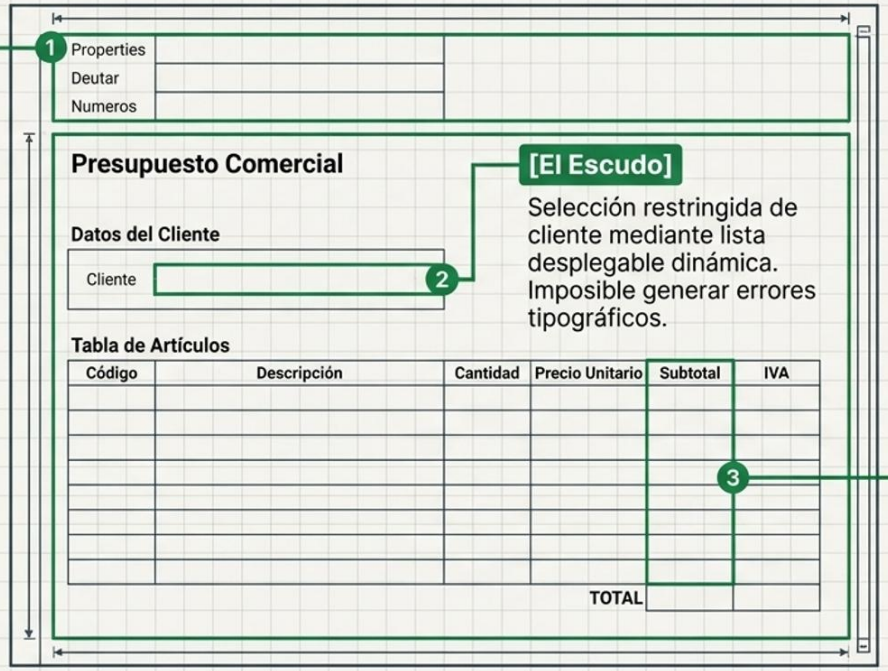
mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Síntesis: Anatomía de la Máquina Ensamblada

Cuando el sistema trabaja en armonía, el formulario es infalible.

[El Molde]

Distribución como archivo .xltx. El usuario jamás rompe el formato original porque trabaja sobre un clon temporal.



[El Escudo]

Selección restringida de cliente mediante lista desplegable dinámica. Imposible generar errores tipográficos.

[El Motor]

Búsqueda automática (BUSCARX) impulsada por referencias absolutas fijadas previamente en fórmulas maestras.

Más Allá de la Celda: Preparación para BI

La estandarización lograda mediante Autorelleno, Validación y Plantillas no es el destino final, es la plataforma de despegue.



Origen Estandarizado

- Un proceso manual bien automatizado garantiza datos limpios y predecibles en el inicio.

Proceso ETL (Power Query)

- La limpieza estructural es el requisito fundamental para procesos de extracción y transformación exitosos.

Visualización (Power BI)

- Alimentos limpios al ecosistema garantizan modelos y cuadros de mando robustos, cerrando el ciclo analítico.